

Лабораторная работа №02

Моделирование сетей передачи данных

бахи сиди али темассини

2026-09-26

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Заключение

Раздел 1

Информация

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

- Изучить основные возможности утилиты iPerf3.
- Освоить измерение характеристик сетевого соединения.
- Провести измерения в среде Mininet.
- Выполнить тесты с различными параметрами iPerf3.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подключение к виртуальной машине Mininet

- Выполнено подключение к виртуальной машине по протоколу SSH.
- Использована поддержка перенаправления X11.
- После подключения выполнена команда `ifconfig`.
- Просмотрены параметры сетевых интерфейсов виртуальной машины.

```
sidiali@fedora:~$ ssh -Y mininet@192.168.200.129
mininet@192.168.200.129's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Sep 25 13:47:39 2026
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.200.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:66:e2:dd txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 394 bytes 47968 (47.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 290 bytes 29252 (29.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.12.128 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.12.255
    ether 00:0c:29:66:e2:e7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 6 bytes 926 (926.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 20 bytes 2262 (2.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 32 bytes 3200 (3.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 32 bytes 3200 (3.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet@mininet-vm:~$ S
```

- На виртуальной машине установлен инструмент iPerf3.
- Дополнительно установлены необходимые программы:
 - git;
 - jq;
 - gnuplot-nox;
 - evince.
- Установленные инструменты используются для дальнейшего выполнения работы.

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install iperf3
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libiperf0 libsctp1
Suggested packages:
  lksctp-tools
The following NEW packages will be installed:
  iperf3 libiperf0 libsctp1
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 395 not upgraded.
Need to get 94.1 kB of archives.
After this operation, 331 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.18+dfsg-1
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libiperf0 amd64 3.7-3 [72
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 iperf3 amd64 3.7-3 [14.2
Fetched 94.1 kB in 1s (151 kB/s)
Selecting previously unselected package libsctp1:amd64.
(Reading database ... 102146 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsctp1_1.0.18+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package libiperf0:amd64.
Preparing to unpack .../libiperf0_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Selecting previously unselected package iperf3.
Preparing to unpack .../iperf3_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking iperf3 (3.7-3) ...
Setting up libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Setting up libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Setting up iperf3 (3.7-3) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
```

Проверка версии iPerf3

- После установки проверена версия iperf3.
- Установленная версия: iperf 3.7.

```
mininet@mininet-vm:~$ iperf3 --version
iperf 3.7 (cJSON 1.5.2)
Linux mininet-vm 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, SCTP, TCP congestion algorithm setting, sendfile / zerocopy, socket pacing, authentication
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 3: Проверка установленной версии iPerf3

Установка iperf3_plotter

- Для визуализации результатов использован iperf3_plotter.
- Репозиторий iperf3_plotter клонирован во временный каталог.
- Необходимые скрипты скопированы в /usr/bin.
- Скрипты подготовлены для дальнейшей обработки результатов измерений.

```
mininet@mininet-vm:~$ cd /tmp
mininet@mininet-vm:/tmp$ git clone https://github.com/ekfoury/iperf3_plotter.git
Cloning into 'iperf3_plotter'...
remote: Enumerating objects: 292, done.
remote: Counting objects: 100% (218/218), done.
remote: Compressing objects: 100% (145/145), done.
remote: Total 292 (delta 86), reused 188 (delta 56), pack-reused 74 (from 1)
Receiving objects: 100% (292/292), 2.42 MiB | 1.89 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (120/120), done.
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp plot_* /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp *.sh /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ pwd
/tmp/iperf3_plotter
```

Рисунок 4: Установка скриптов пакета iperf3_plotter

Запуск топологии Mininet

- Запущена топология Mininet.
- Созданы два хоста: h1 и h2.
- Создан коммутатор s1.
- Командой `net` просмотрена структура сети.
- Командой `links` проверено состояние соединений.
- Командой `dump` просмотрены параметры узлов.
- Хосту h1 назначен адрес 10.0.0.1.
- Хосту h2 назначен адрес 10.0.0.2.

```
mininet@mininet-vm:~/script$ sudo mn --topo=single,2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:11.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=4733>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=4737>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=4742>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=4726>
mininet>
```

Рисунок 5: Запуск топологии Mininet и просмотр параметров сети

Первое измерение пропускной способности

- На хосте h2 запущен сервер iperf3.
- На хосте h1 запущен клиент iperf3.
- Клиент подключён к серверу по адресу 10.0.0.2.
- Выполнено измерение пропускной способности между хостами.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Interval — интервал вывода результатов: 1 секунда.
- Transfer — за тест передано 83,9 GBytes.
- Bitrate — средняя скорость составила 72,1 Gbits/sec.
- Продолжительность теста — 10 секунд.
- Retr — зарегистрировано 4046 повторных передач TCP-сегментов.
- Cwnd — размер окна перегрузки TCP.
- Итоговые значения клиента и сервера совпадают.

```

"host: h2" (on mininet-vm)
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 50914
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 50916
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec    5.41 GBytes 46.5 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec    5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec    5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec    5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec    5.49 GBytes 47.1 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec    5.45 GBytes 46.8 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec    5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec    5.44 GBytes 46.8 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec    5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec   5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec  1.25 MBytes 49.0 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec  54.8 GBytes 47.1 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
receiver

```

```

"host: h1"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 50916 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec    5.41 GBytes 46.5 Gbits/sec    14   741 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec    5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec    22   585 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec    5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec     0   629 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec    5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec     0   690 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec    5.49 GBytes 47.1 Gbits/sec     0   708 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec    5.45 GBytes 46.8 Gbits/sec     0   745 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec    5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec     0   759 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec    5.44 GBytes 46.8 Gbits/sec     0   792 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec    5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec     0   806 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec   5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec     0   829 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec  54.8 GBytes 47.1 Gbits/sec    36
[ 7] 0.00-10.00 sec  54.8 GBytes 47.1 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#
sender
receiver

```

Запуск iPerf3 из командной строки Mininet

- Аналогичный тест выполнен непосредственно из Mininet.
- Сервер iperf3 запущен на хосте h2.
- Сервер работал в фоновом режиме.
- Клиент запущен на хосте h1.
- Выполнено подключение к серверу h2.
- Средняя скорость передачи: 71,9 Gbits/sec.

```

mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c h2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 45258 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ 10] Interval      Transfer      Bitrate      Retr      Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec  5.02 GBytes  43.1 Gbits/sec  0      865 KBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec  5.83 GBytes  50.1 Gbits/sec  0      1.04 MBytes
[ 5]  2.00-3.00    sec  5.66 GBytes  48.6 Gbits/sec  0      1.04 MBytes
[ 5]  3.00-4.00    sec  5.92 GBytes  50.8 Gbits/sec  0      1.04 MBytes
[ 5]  4.00-5.00    sec  5.62 GBytes  48.3 Gbits/sec  0      1.04 MBytes
[ 5]  5.00-6.00    sec  4.89 GBytes  42.0 Gbits/sec  0      1.36 MBytes
[ 5]  6.00-7.00    sec  3.74 GBytes  32.1 Gbits/sec  92     1.08 MBytes
[ 5]  7.00-8.00    sec  3.63 GBytes  31.2 Gbits/sec  0      1.09 MBytes
[ 5]  8.00-9.00    sec  3.60 GBytes  30.9 Gbits/sec  0      1.19 MBytes
[ 5]  9.00-10.00   sec  3.77 GBytes  32.4 Gbits/sec  0      1.28 MBytes
-----
[ 10] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00   sec  47.7 GBytes  41.0 Gbits/sec  92
[ 5]  0.00-10.00   sec  47.7 GBytes  41.0 Gbits/sec
                        sender
                        receiver

iperf Done.
mininet> h2 killall iperf3
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45256
[ 5] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45258
[ 10] Interval      Transfer      Bitrate
[ 5]  0.00-1.00    sec  5.02 GBytes  43.1 Gbits/sec
[ 5]  1.00-2.00    sec  5.83 GBytes  50.1 Gbits/sec
[ 5]  2.00-3.00    sec  5.66 GBytes  48.6 Gbits/sec
[ 5]  3.00-4.00    sec  5.92 GBytes  50.8 Gbits/sec
[ 5]  4.00-5.00    sec  5.62 GBytes  48.3 Gbits/sec
[ 5]  5.00-6.00    sec  4.89 GBytes  42.0 Gbits/sec
[ 5]  6.00-7.00    sec  3.74 GBytes  32.1 Gbits/sec
[ 5]  7.00-8.00    sec  3.63 GBytes  31.2 Gbits/sec
[ 5]  8.00-9.00    sec  3.60 GBytes  30.9 Gbits/sec
[ 5]  9.00-10.00   sec  3.77 GBytes  32.4 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.00   sec  128 KBytes  13.1 Gbits/sec
-----
[ 10] Interval      Transfer      Bitrate
[ 5]  0.00-10.00   sec  47.7 GBytes  41.0 Gbits/sec
                        receiver
-----
Server listening on 5201

```

Рисунок 7: Запуск сервера и клиента iPerf3 из командной строки Mininet

Изменение продолжительности тестирования

- Продолжительность теста изменена параметром -t 5.
- Использована команда: `iperf3 -с 10.0.0.2 -t 5`.
- Продолжительность передачи: 5 секунд.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Interval — результаты выводились каждую 1 секунду.
- Transfer — передано 41,6 GBytes.
- Bitrate — средняя скорость составила 71,5 Gbits/sec.
- Retr — зарегистрировано 1157 повторных передач.
- Cwnd — изменялся в процессе тестирования.
- Сервер и клиент получили одинаковые итоговые значения.

```
"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45260
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45262
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.31 GBytes 45.7 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.51 GBytes 47.3 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.37 GBytes 46.2 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.37 GBytes 46.2 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-5.00 sec  27.0 GBytes 46.4 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
[ ]
```

```
"host: h1" (on mininet-vm)
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c10.0.0.2 -t 5
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 45262 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.32 GBytes 45.7 Gbits/sec    8   411 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.51 GBytes 47.3 Gbits/sec   73   468 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.37 GBytes 46.2 Gbits/sec    0   468 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec    0   506 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.37 GBytes 46.2 Gbits/sec    0   532 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr
[ 7] 0.00-5.00 sec  27.0 GBytes 46.4 Gbits/sec   81
[ 7] 0.00-5.00 sec  27.0 GBytes 46.4 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#
```

Изменение интервала вывода результатов

- Интервал вывода статистики изменён на 2 секунды.
- На сервере h2 выполнено: `iperf3 -s -i 2`.
- На клиенте h1 выполнено: `iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2`.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Interval — интервалы 0–2, 2–4, 4–6, 6–8, 8–10 секунд.
- Transfer — всего передано 82,9 GBytes.
- За один интервал передавалось 16,4–16,9 GBytes.
- Bitrate — изменялся от 70,2 до 72,4 Gbits/sec.
- Средняя скорость — 71,2 Gbits/sec.
- Retr — зарегистрировано 1813 повторных передач.
- Cwnd — изменялся от 628 KBytes до 909 KBytes.
- Продолжительность теста — 10 секунд.
- Итоговые значения клиента и сервера совпадают.

```

"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s -i 2
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45264
[  7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45266
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  7]  0.00-2.00    sec   11.2 GBytes   47.9 Gbits/sec
[  7]  2.00-4.00    sec   11.0 GBytes   47.3 Gbits/sec
[  7]  4.00-6.00    sec   11.2 GBytes   48.1 Gbits/sec
[  7]  6.00-8.00    sec   11.2 GBytes   48.0 Gbits/sec
[  7]  8.00-10.00   sec   10.9 GBytes   46.8 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  7]  0.00-10.00   sec   55.4 GBytes   47.6 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----

```

receiver

```

"host: h1" (on mininet-vm)
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[  7] local 10.0.0.1 port 45266 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr  Cwnd
[  7]  0.00-2.00    sec   11.2 GBytes   47.9 Gbits/sec    0   1.58 MBytes
[  7]  2.00-4.00    sec   11.0 GBytes   47.3 Gbits/sec    0   2.67 MBytes
[  7]  4.00-6.00    sec   11.2 GBytes   48.1 Gbits/sec    0   2.80 MBytes
[  7]  6.00-8.00    sec   11.2 GBytes   48.0 Gbits/sec    0   2.94 MBytes
[  7]  8.00-10.00   sec   10.9 GBytes   46.8 Gbits/sec    0   3.08 MBytes
-----
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr
[  7]  0.00-10.00   sec   55.4 GBytes   47.6 Gbits/sec    0
[  7]  0.00-10.00   sec   55.4 GBytes   47.6 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#

```

sender
receiver

Ограничение объёма передаваемых данных

- Объём передаваемых данных ограничен параметром -n.
- На клиенте выполнена команда: `iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G`.
- Тест завершился после передачи заданного объёма данных.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Interval — продолжительность передачи 1,91 секунды.
- Transfer — передано 16,0 GBytes.
- Bitrate — средняя скорость 71,9 Gbits/sec.
- Retr — зарегистрировано 1041 повторных передач.
- Cwnd — 718 KBytes в первом интервале.
- Cwnd — 612 KBytes во втором интервале.
- Клиент и сервер показали одинаковые итоговые результаты.

```

root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45268
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45270
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00    sec  5.37 GBytes  46.1 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00    sec  5.04 GBytes  43.3 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00    sec  4.08 GBytes  35.0 Gbits/sec
[ 7] 3.00-3.28    sec  1.52 GBytes  45.9 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-3.28    sec  16.0 GBytes  41.9 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201

```

```

"host: h1" (on mininet-vm)
[ 7] 2.00-4.00    sec  11.0 GBytes  47.3 Gbits/sec  0  2.67 MBytes
[ 7] 4.00-6.00    sec  11.2 GBytes  48.1 Gbits/sec  0  2.80 MBytes
[ 7] 6.00-8.00    sec  11.2 GBytes  48.0 Gbits/sec  0  2.94 MBytes
[ 7] 8.00-10.00   sec  10.9 GBytes  46.8 Gbits/sec  0  3.08 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-10.00   sec  55.4 GBytes  47.6 Gbits/sec  0
[ 7] 0.00-10.00   sec  55.4 GBytes  47.6 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 45270 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00    sec  5.37 GBytes  46.1 Gbits/sec  0    861 KBytes
[ 7] 1.00-2.00    sec  5.04 GBytes  43.3 Gbits/sec  1   1000 KBytes
[ 7] 2.00-3.00    sec  4.08 GBytes  35.0 Gbits/sec  0   1010 KBytes
[ 7] 3.00-3.28    sec  1.52 GBytes  45.9 Gbits/sec  0   1010 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-3.28    sec  16.0 GBytes  41.9 Gbits/sec  1
[ 7] 0.00-3.28    sec  16.0 GBytes  41.9 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#

```

Тестирование протокола UDP

- Для передачи данных использован протокол UDP.
- На клиенте h1 выполнена команда: `iperf3 -s 10.0.0.2 -u`.
- Сервер h2 принимал UDP-трафик.
- Выполнен анализ статистики UDP-передачи.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Interval — тест выполнялся 10 секунд.
- Статистика выводилась каждую 1 секунду.
- Transfer — передано 1,25 MBytes.
- За интервал передавалось около 127–129 KBytes.
- Bitrate — средняя скорость 1,05 Mbits/sec.
- Total Datagrams — передано 906 UDP-датаграмм.
- Jitter — итоговое значение 0,027 ms.
- Lost/Total Datagrams — 0/906 (0%).
- Потери UDP-датаграмм отсутствовали.

```
"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45272
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 35395
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-1.00 sec    129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.028 ms  0/91 (0%)
[ 7] 1.00-2.00 sec    127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.022 ms  0/90 (0%)
[ 7] 2.00-3.00 sec    129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.036 ms  0/91 (0%)
[ 7] 3.00-4.00 sec    129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.023 ms  0/91 (0%)
[ 7] 4.00-5.00 sec    127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.017 ms  0/90 (0%)
[ 7] 5.00-6.00 sec    129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.025 ms  0/91 (0%)
[ 7] 6.00-7.00 sec    127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.023 ms  0/90 (0%)
[ 7] 7.00-8.00 sec    129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.024 ms  0/91 (0%)
[ 7] 8.00-9.00 sec    127 KBytes  1.04 Mbits/sec  0.028 ms  0/90 (0%)
[ 7] 9.00-10.00 sec   129 KBytes  1.05 Mbits/sec  0.018 ms  0/91 (0%)
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-10.00 sec   1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  0.018 ms  0/906 (0%) receiver
-----
Server listening on 5201
[ ]
```

```
"host: h1" (on mininet-vm)
[ 7] 0.00-3.28 sec   16.0 GBytes  41.9 Gbits/sec  1 sender
[ 7] 0.00-3.28 sec   16.0 GBytes  41.9 Gbits/sec receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -u
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 35395 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Total Datagrams
[ 7] 0.00-1.00 sec    129 KBytes  1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 1.00-2.00 sec    127 KBytes  1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 2.00-3.00 sec    129 KBytes  1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 3.00-4.00 sec    129 KBytes  1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 4.00-5.00 sec    127 KBytes  1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 5.00-6.00 sec    129 KBytes  1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 6.00-7.00 sec    127 KBytes  1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 7.00-8.00 sec    129 KBytes  1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 8.00-9.00 sec    127 KBytes  1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 9.00-10.00 sec   129 KBytes  1.05 Mbits/sec  91
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-10.00 sec   1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  0.000 ms  0/906 (0%) sender
[ 7] 0.00-10.00 sec   1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec  0.018 ms  0/906 (0%) receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#
```

Использование другого сетевого порта

- Проверена работа iperf3 через другой порт.
- На сервере h2 выполнено: `iperf3 -s -p 3250`.
- На клиенте h1 выполнено: `iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250`.
- Использован порт 3250 вместо стандартного 5201.

- ID — идентификатор соединения: 7.
- Port — соединение успешно установлено через порт 3250.
- Interval — тест выполнялся 10 секунд.
- Transfer — передано 87,1 GBytes.
- Bitrate — средняя скорость 74,8 Gbits/sec.
- Скорость по интервалам: примерно 74,0–76,2 Gbits/sec.
- Retr — зарегистрировано 4084 повторных передачи.
- Cwnd — изменялся примерно от 385 KBytes до 1,01 MBytes.
- Клиент и сервер получили одинаковые итоговые результаты.

```

"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s -p 3250
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 3250
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 59272
[ 7] local 10.0.0.2 port 3250 connected to 10.0.0.1 port 59274
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.41 GBytes 46.4 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.30 GBytes 45.6 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.57 GBytes 47.8 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.56 GBytes 47.8 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  5.62 GBytes 48.3 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  5.57 GBytes 47.8 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  5.54 GBytes 47.6 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 5.53 GBytes 47.5 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 4.00 MBytes 36.6 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 55.1 GBytes 47.3 Gbits/sec
-----
Server listening on 3250
-----

```

```

"host: h1" (on mininet-vm)
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 0.000 ms 0/906 (0%) sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 0.018 ms 0/906 (0%) receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250
Connecting to host 10.0.0.2, port 3250
[ 7] local 10.0.0.1 port 59274 connected to 10.0.0.2 port 3250
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.41 GBytes 46.5 Gbits/sec    5   544 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.30 GBytes 45.6 Gbits/sec    0   577 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.57 GBytes 47.8 Gbits/sec    0   590 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.56 GBytes 47.8 Gbits/sec    0   618 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec    0   693 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec   133   706 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  5.62 GBytes 48.3 Gbits/sec    0   706 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  5.56 GBytes 47.8 Gbits/sec    0   706 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  5.54 GBytes 47.6 Gbits/sec    0   706 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 5.53 GBytes 47.5 Gbits/sec    0   706 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 55.1 GBytes 47.3 Gbits/sec   138
[ 7] 0.00-10.00 sec 55.1 GBytes 47.3 Gbits/sec
-----
sender
receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#

```

Проверка параметра -1

- На сервере h2 выполнена команда: `iperf3 -s -1`.
- На клиенте h1 выполнено подключение к 10.0.0.2.
- Параметр -1 задаёт обслуживание одного клиентского соединения.
- После завершения соединения сервер автоматически прекращает работу.

- ID — идентификатор TCP-соединения: 7.
- Interval — тест выполнялся 10 секунд.
- Transfer — передано 82,2 GBytes.
- Bitrate — средняя скорость 70,6 Gbits/sec.
- Основной диапазон скорости: 71,4–73,2 Gbits/sec.
- В первом интервале получено 56,6 Gbits/sec.
- Retr — зарегистрировано 73 повторных передачи.
- Максимум повторных передач: 47 на интервале 8–9 секунд.
- Cwnd — в начале 2,31 MBytes.
- К концу Cwnd уменьшился примерно до 1,38 MBytes.
- Результаты клиента и сервера совпадают.
- После одного соединения сервер завершил работу.

```
"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s -l
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45278
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45280
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-1.00    sec  5.23 GBytes  44.9 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00    sec  5.50 GBytes  47.2 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00    sec  5.50 GBytes  47.2 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00    sec  5.46 GBytes  46.9 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00    sec  5.49 GBytes  47.2 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00    sec  5.52 GBytes  47.4 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00    sec  5.58 GBytes  47.9 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00    sec  5.49 GBytes  47.2 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00    sec  5.19 GBytes  44.6 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00   sec  5.10 GBytes  43.8 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00  sec   768 KBytes  48.8 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-10.00   sec  54.0 GBytes  46.4 Gbits/sec
root@mininet-vm:/home/mininet/script#
```

```
"host: h1" (on mininet-vm)
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 45280 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00    sec  5.23 GBytes  44.9 Gbits/sec    8   395 KBytes
[ 7] 1.00-2.00    sec  5.50 GBytes  47.2 Gbits/sec    0   441 KBytes
[ 7] 2.00-3.00    sec  5.50 GBytes  47.2 Gbits/sec    0   535 KBytes
[ 7] 3.00-4.00    sec  5.45 GBytes  46.9 Gbits/sec    0   557 KBytes
[ 7] 4.00-5.00    sec  5.49 GBytes  47.2 Gbits/sec    0   645 KBytes
[ 7] 5.00-6.00    sec  5.52 GBytes  47.4 Gbits/sec    0   662 KBytes
[ 7] 6.00-7.00    sec  5.58 GBytes  47.9 Gbits/sec    0   677 KBytes
[ 7] 7.00-8.00    sec  5.49 GBytes  47.2 Gbits/sec   67   546 KBytes
[ 7] 8.00-9.00    sec  5.19 GBytes  44.6 Gbits/sec    0   605 KBytes
[ 7] 9.00-10.00   sec  5.10 GBytes  43.8 Gbits/sec    0   635 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-10.00   sec  54.0 GBytes  46.4 Gbits/sec    75
[ 7] 0.00-10.00   sec  54.0 GBytes  46.4 Gbits/sec
sender
receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#
```

Завершение сервера после одного соединения

- Сервер iperf3 на h2 запущен с параметром -1.
- Выполнено одно клиентское соединение.
- После завершения теста сервер остановлен автоматически.
- Продолжительность теста — 10 секунд.
- Передано 82,2 GBytes.
- Средняя скорость — 70,6 Gbits/sec.

```

"host: h2"
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45282
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45284
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-1.00 sec  5.40 GBytes 46.4 Gbits/sec
[ 7]  1.00-2.00 sec  5.44 GBytes 46.8 Gbits/sec
[ 7]  2.00-3.00 sec  5.50 GBytes 47.3 Gbits/sec
[ 7]  3.00-4.00 sec  5.55 GBytes 47.6 Gbits/sec
[ 7]  4.00-5.00 sec  5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec
[ 7]  5.00-6.00 sec  5.48 GBytes 47.1 Gbits/sec
[ 7]  6.00-7.00 sec  5.45 GBytes 46.8 Gbits/sec
[ 7]  7.00-8.00 sec  5.52 GBytes 47.5 Gbits/sec
[ 7]  8.00-9.00 sec  5.38 GBytes 46.2 Gbits/sec
[ 7]  9.00-10.00 sec 5.48 GBytes 47.0 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 512 Kbytes 49.9 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-10.00 sec 54.7 GBytes 47.0 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----

```

```

"host: h1" (on mininet-vm)
Iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -J
{
  "start": {
    "connected": {
      "socket": 7,
      "local_host": "10.0.0.1",
      "local_port": 45284,
      "remote_host": "10.0.0.2",
      "remote_port": 5201
    },
    "version": "iperf 3.7",
    "system_info": "Linux mininet-vm 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02
UTC 2020 x86_64",
    "timestamp": {
      "time": "Sat, 26 Sep 2026 13:25:53 GMT",
      "timesecs": 1798429153
    },
    "connecting_to": {
      "host": "10.0.0.2",
      "port": 5201
    },
    "cookie": "o43zekwm7yslv5unyp6s2fxivavnh7fo3teu",
    "tcp_mss_default": 1440,
    "sock_bufsize": 0,
    "sndbuf_actual": 87380,
    "rcvbuf_actual": 87380,
    "test_start": {
      "protocol": "TCP",
      "num_streams": 1,
      "blksize": 131072,
      "omit": 0,
      "duration": 10,
      "bytes": 0,
      "blocks": 0,
      "reverse": 0,
      "tos": 0
    }
  },
  "intervals": [
    {
      "streams": [
        {
          "socket": 7,
          "start": 0,
          "end": 1.000165,
          "seconds": 1.0001649856567383,
          "bytes": 5000937360,
          "bits_per_second": 46392644759.036606,
          "retransmits": 3,
          "snd_cwnd": 765992,
          "rtt": 40,
          "rttvar": 33
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Создание каталога результатов

- Для результатов создан отдельный каталог: ~/work/lab_iperf3.
- Наличие каталога проверено командой: ls -l ~/work.
- Каталог подготовлен для хранения результатов тестирования.

```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~$ ls -l ~/work/
total 8
-rw-r--r-- 1 root    root    2343 Sep 12 08:00 lab01.mn
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 26 06:27 lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 15: Создание рабочего каталога для сохранения результатов iPerf3

Сохранение результатов в JSON

- Выполнен очередной тест iperf3.
- Для экспорта результатов использован параметр -J.
- Вывод сохранён в файл iperf_result.json.
- Файл создан на хосте h1.
- Средняя скорость на сервере h2: 70,9 Gbits/sec.

```
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -J > /home/mininet/lab_iperf3/iperf_result.json
root@mininet-vm:/home/mininet/script#
```

Рисунок 16: Сохранение результатов измерения iPerf3 в файл JSON

Проверка файла результатов

- Проверено содержимое каталога ~/work/lab_iperf3.
- Файл iperf_result.json успешно создан.
- Размер файла: 7792 байта.
- Файл содержит результаты проведённого измерения.

```
mininet@mininet-vm:~$ ls -l ~/work/lab_iperf3/  
total 8  
-rw-r--r-- 1 root root 7792 Sep 24 10:50 iperf_result.json  
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 17: Проверка созданного файла с результатами iPerf3

Обработка результатов и построение графиков

- Изменены права владельца файлов в каталоге ~/work.
- Запущен скрипт plot_iperf.sh.
- Выполнена обработка данных из результатов iperf3.
- Создан файл iperf.csv.
- Создан каталог results.

- Получены графики в формате PDF:

- bytes;
- cwnd;
- MTU;
- retransmits;
- RTT;
- RTT_Var;
- throughput.

```

mininet@mininet-vm:~$ ls -l ~/work/lab_iperf3/
total 16
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 938 Sep 26 07:58 iperf.csv
-rw-r--r-- 1 root root 7782 Sep 26 07:58 iperf_result.json
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 26 07:58 results
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/work/lab_iperf3/result
-bash: cd: /home/mininet/work/lab_iperf3/result: No such file or directory
mininet@mininet-vm:~$ cd work/lab_iperf3/result
-bash: cd: work/lab_iperf3/result: No such file or directory
mininet@mininet-vm:~$ ls
lab_iperf3 mininet mininet.orig oflops oftest openflow pox script work
mininet@mininet-vm:~$ cd work/lab_iperf3/results/
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ ls-l
ls-l: command not found
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ cd ..
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls
iperf.csv iperf_result.json results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd results/
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ ls
1.dat bytes.pdf cwnd.pdf MTU.pdf retransmits.pdf RTT.pdf RTT_Var.pdf throughput.pdf
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ ls -l
total 88
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 480 Sep 26 07:58 1.dat
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9850 Sep 26 07:58 bytes.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9696 Sep 26 07:58 cwnd.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9036 Sep 26 07:58 MTU.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9002 Sep 26 07:58 retransmits.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 8991 Sep 26 07:58 RTT.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9161 Sep 26 07:58 RTT_Var.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9559 Sep 26 07:58 throughput.pdf

```

Рисунок 18: Обработка результатов iPerf3 и создание файлов с графиками

Раздел 4

Заключение

- Изучены основные возможности iPerf3.
- Выполнены измерения между хостами сети Mininet.
- Проведены тесты с использованием TCP и UDP.
- Изменена продолжительность тестирования.
- Изменён интервал вывода статистики.
- Проверено ограничение объёма передаваемых данных.
- Проверена работа через нестандартный сетевой порт.
- Проверена работа сервера с параметром -1.
- Результаты сохранены в формате JSON.
- Данные обработаны с помощью iperf3_plotter.
- Получены файлы с графиками результатов измерений.
- Поставленная цель лабораторной работы достигнута.